

# **ANÁLISE DE REQUISITOS**

## **Sistema de Reservas de Recursos**

Especificação funcional para desenvolvimento, interface e validação

MATHEUS FARIAS DOS SANTOS – BEC – 8º SEMESTRE

TIAGO JOSE BATSCHKE DE SOUZA – BEC – 8º SEMESTRE

KEVIN KAWAN DIAS PEREIRA – BEC – 8º SEMESTRE

# 1. Objetivo do sistema

O Sistema de Reservas de Recursos tem como objetivo permitir que usuários consultem a disponibilidade de espaços ou equipamentos e reservem períodos de utilização. A regra central é impedir que duas pessoas reservem o mesmo recurso no mesmo período.

- O problema resolvido é o conflito de horários na utilização de recursos compartilhados.
- Os principais usuários são Usuários comuns e Administradores.
- O Usuário comum consulta recursos e horários, realiza reservas e acompanha suas reservas ativas.
- O Administrador utiliza a área de gestão para cadastrar recursos e cancelar reservas quando necessário.
- O resultado esperado é uma reserva registrada para um recurso e período disponíveis, sem sobreposição com outra reserva.

O documento original define a aplicação como uma solução para visualizar disponibilidade e reservar horários, impedindo reservas simultâneas do mesmo recurso.

## 2. Escopo e telas

O documento original determina três telas principais. Esta especificação detalha o comportamento dessas telas sem criar novas telas principais.

| Tela              | Finalidade                                                                             | Acesso                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Login             | Autenticar o usuário e encaminhá-lo para a área correspondente.                        | Usuários e Administradores |
| Painel do Usuário | Consultar horários livres, realizar reservas e visualizar as próprias reservas ativas. | Usuário comum              |
| Gestão (Admin)    | Cadastrar recursos disponíveis e cancelar reservas quando necessário.                  | Administrador              |

## 3. Tipos de usuários e suas funções

### 3.1 Usuário comum

- É a pessoa que utiliza os recursos disponíveis por meio de reservas.
- Após autenticação com Role = 'User', deve ser encaminhada para /reservas.
- Pode visualizar recursos e horários disponíveis.
- Pode criar reservas para horários disponíveis.
- Pode visualizar suas reservas ativas.
- Pode cancelar a própria reserva: Em até 2 dias
- Pode alterar seus próprios dados: Não
- Pode acessar a área administrativa: Não.

## 3.2 Administrador

- É responsável pela gestão dos recursos e pelo cancelamento de reservas quando necessário.
- Após autenticação com Role = 'Admin', deve ser encaminhado para /admin/dashboard.
- Pode acessar a área de Gestão.
- Pode cadastrar recursos.
- Pode cancelar reservas.
- Pode alterar ou excluir dados de usuários: sim
- Pode criar outros Administradores: sim

## 4. Cadastro de usuários

O banco de dados apresentado possui Users com ID, Nome, Email e Role. O documento original, porém, não apresenta uma tela nem um fluxo completo de cadastro de usuários. Portanto, as regras pendentes foram definidas nesta versão.

| Informação                                           | Definição                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quem pode cadastrar usuários                         | Definido conforme as regras desta especificação.                                                |
| Nome                                                 | Nome completo, com até 100 caracteres. O campo é obrigatório e não deve aceitar apenas espaços. |
| E-mail                                               | Endereço de e-mail e chave de login única; limite previsto de 100 caracteres.                   |
| Senha                                                | Utilizada na autenticação, definir como uma senha no mínimo 8 caracteres                        |
| Role                                                 | Define o nível de acesso; os valores usados no login são 'User' e 'Admin'.                      |
| Campos obrigatórios                                  | Nome, E-mail, Tipo de usuário, Senha                                                            |
| Alteração dos próprios dados (Usuário administrador) | Nome, E-mail, Senha, Tipo de usuário                                                            |
| Alteração dos próprios dados (Usuário comum)         | Poderá alterar apenas Senha e Nome                                                              |
| E-mail já cadastrado                                 | Deve ser impedido por ser único; mensagem: E-mail já cadastrado. Utilize outro e-mail.          |

## 5. Tela de Login

### 5.1 Objetivo

Permitir a autenticação do usuário e direcioná-lo à área correta conforme seu tipo de acesso.

### 5.2 Elementos apresentados

| Elemento  | Comportamento                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Nome/logo | Área reservada para o nome do sistema ou logo institucional. |
| E-mail    | Campo para endereço de e-mail.                               |
| Senha     | Campo oculto, com ícone para mostrar/ocultar a senha.        |

|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrar              | Envia as credenciais. Deve apresentar estado de carregamento enquanto processa.                                                |
| Esqueci minha senha | Inicia o fluxo de recuperação de credenciais; detalhes: Informe seu e-mail para receber as instruções de recuperação de senha. |
| Mensagens           | Apresenta erros ou sucessos temporários.                                                                                       |

## 5.3 Validações

- E-mail vazio: impedir envio e mostrar 'Campo obrigatório'.
- Senha vazia: impedir envio e mostrar 'Campo obrigatório'.
- E-mail inválido: impedir ou não processar a autenticação.
- Credenciais inválidas: negar acesso e apresentar mensagem, tendo como exemplo 'Credenciais inválidas'.
- Credenciais válidas: consultar Role e redirecionar.
- Sessão válida já existente: ignorar o login e encaminhar automaticamente ao sistema.

## 5.4 Fluxo do botão Entrar

- Usuário preenche e-mail e senha.
- Sistema verifica se os dois campos foram preenchidos.
- Sistema verifica o formato do e-mail.
- Se houver erro, não processa a autenticação e apresenta a mensagem correspondente.
- Se os dados forem válidos, apresenta o estado de carregamento enquanto autentica.
- Se a autenticação falhar, mantém o usuário fora do sistema e informa o erro.
- Se for bem-sucedida, consulta Role.
- Role = Admin → /admin/dashboard.
- Role = User → /reservas.

# 6. Painel do Usuário

## 6.1 Objetivo

Permitir consultar recursos, visualizar horários disponíveis, realizar reservas e acompanhar as reservas ativas do próprio usuário.

## 6.2 Informações apresentadas

| Área                   | Informação                         | Apresentação                      |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Recursos               | Recursos disponíveis               | Lista ou elemento de seleção.     |
| Disponibilidade        | Horários livres e ocupados         | Calendário ou lista.              |
| Minhas Reservas Ativas | Reservas ativas do próprio usuário | Área destacada do painel.         |
| Detalhes da reserva    | Recurso, início, fim e estado      | Informações associadas à reserva. |

## 6.3 Processo de reserva

- Usuário escolhe o recurso.
- Sistema apresenta os horários disponíveis.
- Usuário escolhe a data e o período.
- Sistema verifica conflito com reservas existentes do mesmo recurso.
- Sem conflito: cria a reserva.
- Com conflito: não cria a reserva e informa que o horário está indisponível.
- Após criação, a reserva aparece em 'Minhas Reservas Ativas'.

## 6.4 Informações de cada reserva

- Recurso reservado.
- Data e horário de início.
- Data e horário de fim.
- Status.
- O Usuário comum poderá cancelar a própria reserva até 2 dias antes do horário de início. O sistema deverá pedir confirmação antes de cancelar.

# 7. Área de Gestão (Admin)

## 7.1 Objetivo

Permitir ao Administrador cadastrar recursos disponíveis e cancelar reservas quando necessário.

## 7.2 Informações e ações

| Item              | Como deve funcionar                          | Definição pendente                                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos          | Apresentar recursos cadastrados para gestão. | Os recursos serão apresentados em uma lista contendo, no mínimo, nome, situação de disponibilidade e ações permitidas. O recurso poderá ser selecionado para consulta ou gestão.           |
| Cadastrar recurso | Abrir processo para incluir um novo recurso. | O cadastro deverá conter, no mínimo, Nome do recurso e Situação. O Nome é obrigatório, deve ter até 100 caracteres e não pode ficar vazio. A Situação será definida como Ativo ou Inativo. |
| Reservas          | Permitir consultar reservas para gestão.     | As reservas serão apresentadas em tabela contendo recurso, usuário, data, horário de início, horário de fim e status. O Administrador poderá                                               |

|                  |                                |                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                | consultar as reservas e usar filtros por recurso, usuário, data e status.                                                             |
| Cancelar reserva | Permitir cancelar uma reserva. | Antes do cancelamento, o sistema deverá solicitar confirmação. Após o cancelamento, deverá informar: 'Reserva cancelada com sucesso.' |
| Usuários         | Gerenciamento de usuários.     | Não descrito no documento.                                                                                                            |

## 8. Cadastro e gerenciamento de recursos

Os exemplos fornecidos são Laboratório de Hardware do Senac, Osciloscópio e Kits de Eletrônica. O documento não apresenta os campos da tabela de recursos nem o formulário de cadastro.

| Item                 | Requisito                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quem cadastra        | Administrador.                                                                                                                                                                                                                          |
| Identificação        | Cada recurso terá um identificador único gerado pelo sistema. Esse identificador será usado para relacionar o recurso às reservas.                                                                                                      |
| Nome                 | Necessário para identificar o recurso na interface; regras do campo: Não há requisito pendente. Regra definida nesta especificação.                                                                                                     |
| Disponibilidade      | Deve poder ser consultada; estados adicionais do recurso: Não há requisito pendente. Regra definida nesta especificação.                                                                                                                |
| Alteração            | Não há requisito pendente. Regra definida nesta especificação.                                                                                                                                                                          |
| Desativação/exclusão | Não há requisito pendente. Regra definida nesta especificação.                                                                                                                                                                          |
| Recurso com reservas | Alterações de nome não afetam reservas existentes. Ao tornar um recurso Inativo, novas reservas ficam bloqueadas. Reservas futuras já existentes permanecem registradas e deverão ser tratadas pelo Administrador antes da desativação. |

## 9. Reservas

### 9.1 Dados armazenados

| Campo            | O que representa                | Finalidade                     |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ID               | Identificador único da reserva. | Identificar a reserva.         |
| Resource_ID      | Recurso reservado.              | Relacionar reserva ao recurso. |
| User_ID          | Usuário titular.                | Relacionar reserva ao usuário. |
| Data_Hora_Inicio | Data e horário de início.       | Definir começo do uso.         |

|               |                              |                              |
|---------------|------------------------------|------------------------------|
| Data_Hora_Fim | Data e horário de término.   | Definir final do uso.        |
| Status        | Estado atual do agendamento. | Controlar estado da reserva. |

## 9.2 Estados

| Estado    | Comportamento                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ativa     | Reserva válida e considerada na verificação de conflito.                                                                                                          |
| Cancelada | Reserva cancelada.                                                                                                                                                |
| Concluída | Aparece no dicionário de dados, mas não está alinhada à regra que cita somente Ativa ou Cancelada. Não há requisito pendente. Regra definida nesta especificação. |
| Expirada  | Reservas passadas expiram automaticamente; forma de armazenamento/apresentação: Não há requisito pendente. Regra definida nesta especificação.                    |

Há uma inconsistência no material original: uma regra cita somente Ativa ou Cancelada, enquanto o dicionário de dados também apresenta concluída. A forma definitiva do Status precisa ser definida.

## 10. Conflitos de horários

O sistema não pode permitir sobreposição de horários para o mesmo recurso. A verificação deve ocorrer antes de criar uma nova reserva.

| Situação                      | Resultado                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sem sobreposição              | Permitir, desde que todas as demais regras sejam atendidas.                                             |
| Sobreposição parcial          | Impedir a reserva.                                                                                      |
| Nova reserva dentro de outra  | Impedir a reserva.                                                                                      |
| Nova reserva englobando outra | Impedir a reserva.                                                                                      |
| Horário já ocupado            | Impedir e informar indisponibilidade.                                                                   |
| Imediatamente antes           | É permitido. Se uma reserva termina exatamente no horário em que outra começa, não existe sobreposição. |
| Imediatamente depois          | É permitido. Se uma reserva começa exatamente no horário em que outra termina, não existe sobreposição. |

## 11. Regras de negócio e validações

| ID   | Condição               | Ação          | Verificação              | Resultado                                    |
|------|------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| RN01 | E-mail inválido.       | Tentar login. | Validar formato.         | Não processar autenticação.                  |
| RN02 | E-mail ou senha vazio. | Enviar login. | Verificar preenchimento. | Impedir envio e mostrar 'Campo obrigatório'. |

|      |                                                |                            |                         |                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN03 | Login válido.                                  | Entrar.                    | Consultar Role.         | Admin → /admin/dashboard;<br>User → /reservas.                                                                                                                                                  |
| RN04 | Sessão válida.                                 | Abrir sistema.             | Verificar sessão.       | Ignorar login e entrar no sistema.                                                                                                                                                              |
| RN05 | Período conflita com reserva do mesmo recurso. | Confirmar reserva.         | Verificar sobreposição. | Impedir criação.                                                                                                                                                                                |
| RN06 | Horário da reserva passou.                     | Consultar sistema.         | Verificar término.      | Reserva expira automaticamente; O estado será considerado Expirada quando o horário de término for atingido. A reserva deixa de ser considerada ativa, mas permanece registrada para histórico. |
| RN07 | Reserva cancelada.                             | Consultar disponibilidade. | Considerar status.      | A reserva cancelada permanece registrada com status Cancelada e deixa de ser considerada na disponibilidade do recurso.                                                                         |

## 12. Fluxos completos

### 12.1 Entrada no sistema

- Abrir o sistema.
- Verificar se há sessão válida.
- Se houver, ignorar Login e entrar no sistema.
- Se não houver, apresentar Login.

### 12.2 Login correto

- Informar e-mail e senha.
- Validar campos.
- Autenticar.
- Consultar Role.
- Admin → área administrativa; User → painel de reservas.

## 12.3 Login incorreto

- Informar credenciais.
- Sistema tenta autenticar.
- Autenticação falha.
- Negar acesso e mostrar erro.

## 12.4 Esqueci minha senha

- Selecionar 'Esqueci minha senha'.
- Iniciar recuperação.
- O usuário informa o e-mail cadastrado. O sistema envia as instruções de redefinição para esse endereço. Após redefinir a senha, o usuário poderá entrar novamente com a nova senha.

## 12.5 Usuário comum

- Autenticar.
- Confirmar Role = User.
- Redirecionar para /reservas.
- Apresentar disponibilidade e reservas ativas.

## 12.6 Administrador

- Autenticar.
- Confirmar Role = Admin.
- Redirecionar para /admin/dashboard.
- Apresentar gestão de recursos e reservas.

## 12.7 Cadastro de recurso

- Administrador acessa Gestão.
- Seleciona cadastro.
- Preenche campos definidos.
- Sistema valida.
- Se válido, cria o recurso.
- Recurso passa a ser apresentado na gestão e, quando disponível, na consulta do usuário.

## 12.8 Consulta de disponibilidade

- Selecionar recurso.
- Consultar reservas existentes.
- Identificar períodos ocupados.
- Apresentar horários livres e ocupados.

- Permitir selecionar horário livre.

## 12.9 Criação de reserva

- Selecionar recurso, data, início e fim.
- Validar dados.
- Verificar conflito.
- Com conflito: recusar.
- Sem conflito: criar como ativa.
- Informar sucesso.
- Mostrar em Minhas Reservas Ativas.

## 12.10 Cancelamento pelo usuário

- O Usuário comum poderá cancelar a própria reserva até 2 dias antes do horário de início.
- Selecionar a própria reserva, clicar em 'Cancelar reserva', confirmar o cancelamento e receber a mensagem 'Reserva cancelada com sucesso.'

## 12.11 Cancelamento pelo Administrador

- Consultar reserva.
- Selecionar cancelamento.
- Cancelar a reserva.
- Deixar de considerá-la ativa.
- Informar resultado; O sistema solicitará confirmação e, após concluir, exibirá 'Reserva cancelada com sucesso.'

## 12.12 Expiração

- Horário final é atingido.
- Reserva deixa de ser futura/ativa.
- Sistema deve expirar automaticamente.
- A reserva será considerada Expirada após o horário de término e deixará de aparecer em 'Minhas Reservas Ativas'. Ela permanecerá registrada no histórico.

# 13. Como as informações devem ser apresentadas

O documento original não especifica gráficos, indicadores, cartões, filtros ou números de dashboard. Para evitar inventar requisitos, somente as apresentações diretamente previstas são definidas aqui.

| Informação | Origem                | Apresentação      | Quem vê                   | Atualização                                                    | Interação           |
|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Recursos   | Cadastro de recursos. | Lista ou seleção. | Usuário comum; Administra | Não há requisito pendente. Regra definida nesta especificação. | Selecionar recurso. |

|                        |                                           |                                                                                                     |                |                                                                |                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                           |                                                                                                     | dor na gestão. |                                                                |                                                                                                                           |
| Horários livres        | Disponibilidade e reservas.               | Calendário ou lista.                                                                                | Usuário comum. | Deve refletir reservas existentes.                             | Selecionar horário.                                                                                                       |
| Minhas Reservas Ativas | Reservations do usuário com estado ativo. | Área destacada.                                                                                     | Usuário comum. | Após criação/cancelamento/expiração.                           | A própria reserva poderá ser cancelada até 2 dias antes do início. Após o cancelamento, ela deixa de aparecer como ativa. |
| Reservas na Gestão     | Tabela Reservations.                      | Área administrativa; Tabela com recurso, usuário, data, horário de início, horário de fim e status. | Administrador. | Não há requisito pendente. Regra definida nesta especificação. | Consultar e cancelar.                                                                                                     |

## 14. Dados que precisam ser armazenados

| Tabela       | Campo            | Descrição              | Uso                             |
|--------------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| Users        | ID               | Identificador único.   | Relacionar usuário às reservas. |
| Users        | Nome             | Nome completo.         | Identificação.                  |
| Users        | Email            | E-mail único de login. | Autenticação.                   |
| Users        | Role             | Nível de acesso.       | Definir área de acesso.         |
| Reservations | ID               | Identificador único.   | Identificar reserva.            |
| Reservations | Resource_ID      | Recurso reservado.     | Relacionar recurso.             |
| Reservations | User_ID          | Titular da reserva.    | Relacionar usuário.             |
| Reservations | Data_Hora_Inicio | Início.                | Definir período.                |
| Reservations | Data_Hora_Fim    | Fim.                   | Definir período.                |
| Reservations | Status           | Estado do agendamento. | Controlar reserva.              |

## 15. Permissões

| Ação                      | Usuário comum | Administrador                                    |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Fazer login               | Sim           | Sim                                              |
| Visualizar recursos       | Sim           | Sim                                              |
| Consultar disponibilidade | Sim           | Definido conforme as regras desta especificação. |

|                                        |                                                  |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fazer reserva                          | Sim                                              | Definido conforme as regras desta especificação. |
| Visualizar próprias reservas ativas    | Sim                                              | Definido conforme as regras desta especificação. |
| Cancelar própria reserva               | Definido conforme as regras desta especificação. | Definido conforme as regras desta especificação. |
| Cadastrar recurso                      | Não                                              | Sim                                              |
| Alterar recurso                        | Definido conforme as regras desta especificação. | Definido conforme as regras desta especificação. |
| Desativar/excluir recurso              | Definido conforme as regras desta especificação. | Definido conforme as regras desta especificação. |
| Visualizar reservas de outros usuários | Definido conforme as regras desta especificação. | Definido conforme as regras desta especificação. |
| Cancelar reserva de outro usuário      | Não                                              | Sim                                              |
| Gerenciar usuários                     | Não                                              | Definido conforme as regras desta especificação. |
| Acessar Gestão (Admin)                 | Não                                              | Sim                                              |

## 16. Situações de erro

| Situação                     | Identificação          | O que fazer                                                    | Mensagem                                                                                                |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-mail vazio                 | Campo sem valor.       | Impedir login.                                                 | 'Campo obrigatório'.                                                                                    |
| Senha vazia                  | Campo sem valor.       | Impedir login.                                                 | 'Campo obrigatório'.                                                                                    |
| E-mail inválido              | Formato inválido.      | Não processar login.                                           | Não há requisito pendente. Regra definida nesta especificação.                                          |
| Credenciais inválidas        | Falha na autenticação. | Negar acesso.                                                  | 'Credenciais inválidas' (exemplo do projeto).                                                           |
| Horário conflitante          | Sobreposição.          | Não criar reserva.                                             | Informar indisponibilidade; texto exato: Não há requisito pendente. Regra definida nesta especificação. |
| Cadastro de recurso inválido | Regra não definida.    | Não há requisito pendente. Regra definida nesta especificação. | Não há requisito pendente. Regra definida nesta especificação.                                          |
| Cancelamento com falha       | Regra não definida.    | Não há requisito pendente. Regra definida nesta especificação. | Não há requisito pendente. Regra definida nesta especificação.                                          |

## 17. Critérios para considerar cada funcionalidade concluída

| Requisito | Critério objetivo                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Login     | Credenciais válidas autenticam e direcionam conforme Role. |

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Campos obrigatórios    | Login sem e-mail ou senha é impedido e mostra 'Campo obrigatório'.            |
| Validação de e-mail    | Formato inválido não permite processamento da autenticação.                   |
| Sessão ativa           | Sessão válida permite entrada sem apresentar Login.                           |
| Reserva                | É possível criar reserva para período disponível.                             |
| Conflito               | Segunda reserva conflitante é recusada.                                       |
| Minhas Reservas Ativas | Nova reserva ativa aparece nessa área.                                        |
| Cadastro de recurso    | Administrador consegue cadastrar recurso após definição dos campos pendentes. |
| Cancelamento Admin     | Administrador consegue cancelar reserva e ela deixa de ser ativa.             |
| Expiração              | Reserva passada deixa de ser considerada ativa automaticamente.               |